



EĞİTİM DOKÜMANI

DEĞİRMENİN PLAKASI (ASTAR/LİNER VE MERDANE KAPLAMASI)

Öğütme - Değirmen İç Aşınma Elemanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-31-DGP
Konu No	31 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 31.DGP

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DEĞİRMENİN PLAKASI (ASTAR/LİNER VE MERDANE KAPLAMASI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Astar/plaka ve merdane kaplamasının öğütmedeki rolünü açıklayabilme
- Aşınmanın performansa etkisini kavrayabilme
- Güvenli değişim adımlarını bilme
- Kaldırma ve kapalı alan risklerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada gözetimli uygulama

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Öğütme - Değirmen İç Aşınma Elemanları

Değirmen plakaları (astar/liner); bilyalı değirmenin iç yüzeyini aşınmaya karşı koruyan ve öğütme etkinliğini artıran profilli çelik veya kauçuk kaplamalardır. Dikey değirmenlerde ise tabla ve merdane yüzeylerindeki aşınmaya dayanıklı kaplamalar aynı işlevi görür.

Astar profili, bilyelerin kaldırılma açısını ve düşme hareketini yönlendirerek optimum darbe enerjisinin malzemeye aktarılmasını sağlar; aynı zamanda değirmen gövdesini doğrudan aşınmadan korur. Dikey değirmende merdane/tabla kaplamaları, yüksek basınç altında ezilme yoluyla öğütmeyi sağlarken aşınmaya karşı dirençlidir.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Astar profili ve bilye hareketi ilişkisi
- Aşınma mekanizmaları ve malzeme seçimi
- Doğru tork uygulamasının önemi
- Ağır parça kaldırma güvenliği

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Ağır plaka/merdane parçalarının kaldırılmasında ezilme riski
- Değirmen içine girişte kalıntı enerji ve çökme riski
- Kaynak/kesme işlemlerinde kıvılcım ve yangın riski
- Vinç/kaldırma ekipmanı kullanımında düşme riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Çelik
Burunlu İş
Ayakkabısı

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Planlı duruşta astar/plaka değişim sürecinin gözlemlenmesi
- Tork anahtarı kullanım uygulaması
- Kaldırma ekipmanı ile güvenli parça taşıma tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Değişim öncesi LOTO ve bekleme süresini eksiksiz uygulayın
- Tork değerlerine standarda uygun şekilde sıkın
- Ağır parçaları uygun ekipmanla kaldırın

✗ YAPMAYIN

- Değirmen tam durmadan içeri girmeyin
- Cıvataları tahmini/gelişigüzel sıkmayın
- Ağır parçaları elle kaldırmaya çalışmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Astar (liner) profilinin temel işlevi nedir?

- A) Sadece estetik
B) Bilye hareketini yönlendirip gövdeyi aşınmadan korumak ✓
C) Sıcaklığı ölçmek
D) Malzemeyi tartmak

2. Değirmen enerji tüketiminin artması neyi işaret edebilir?

- A) Yeni astar takılmış
B) Astar/plaka aşınması ✓
C) Normal çalışma
D) Fazla yağlama

3. Değişim öncesi ilk yapılması gereken nedir?

- A) Direkt girmek
B) LOTO uygulamak ve bekleme süresini tamamlamak ✓
C) Sadece maske takmak
D) Hiçbir hazırlık gerekmez

4. Cıvataların doğru tork ile sıkılmaması ne riske yol açar?

- A) Hiçbir risk
B) Gevşeme, kırılma ve titreşim ✓
C) Verim artışı
D) Enerji tasarrufu

5. Ağır plaka/merdane parçaları nasıl kaldırılmalıdır?

- A) Elle
B) Uygun kaldırma ekipmanı ile ✓
C) Sürükleyerek
D) Hiçbir önlem gerekmez

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza